1 ثانوي · الرياضيات · جذع مشترك علوم وتكنولوجيا · الوحدة 6: الإحصاء · الدرس 1

السلاسل الإحصائية: التكرارات والتواترات والتكرارات المجمعة

الهدف: أن تنظّم معطيات إحصائية في جدول يحوي التكرارات والتواترات والتكرارات المجمعة، وأن تقرأ منه معلومات دقيقة عن المجتمع المدروس.

الفكرة في سطرين: السلسلة الإحصائية قائمة قيم الميزة مع عدد مرات ظهور كل قيمة (التكرار). قسمة التكرار على N تعطي التواتر، وجمع التكرارات تدريجياً يعطي التكرار المجمع الذي يجيب عن «كم عدد الذين حصلوا على أقل من...».

العلامة x_i	8	10	12	14	16	المجموع
التكرار n_i	3	5	7	3	2	$N = 20$
التواتر f_i	0,15	0,25	0,35	0,15	0,10	1
المجمع الصاعد	3	8	15	18	20	—

$f_i = n_i \div N$ ؛ كل تكرار مجمع صاعد = السابق + التكرار الحالي

الشكل 1: جدول سلسلة إحصائية لعلامات 20 تلميذاً: التكرارات، التواترات (مجموعها 1)، والتكرارات المجمعة الصاعدة (آخرها N).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المجتمع الإحصائي** هو مجموعة الأفراد المدروسين، و**الميزة** هي الخاصية المدروسة: كيفية (لون) أو كمية متقطعة (عدد الإخوة) أو كمية مستمرة تُجمّع في **فئات**.
2. **التكرار n_i** هو عدد الأفراد الذين تأخذ الميزة عندهم القيمة x_i، و**التكرار الكلي N** هو مجموع كل التكرارات.
3. **التواتر $f_i = n_i \div N$**، وهو عدد محصور بين 0 و1، ومجموع التواترات يساوي 1 دائماً. والنسبة المئوية هي $f_i \times 100$.
4. **التكرار المجمع الصاعد** للقيمة x_i هو مجموع تكرارات القيم الأصغر منها أو المساوية لها؛ يبدأ بالتكرار الأول وينتهي بـ N.
5. **التكرار المجمع النازل** للقيمة x_i هو مجموع تكرارات القيم الأكبر منها أو المساوية لها؛ يبدأ بـ N وينتهي بالتكرار الأخير.
6. في حالة الفئات، **مركز الفئة** هو نصف مجموع طرفيها، و**مداها** (سعتها) هو الفرق بينهما.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. علامات 20 تلميذاً: 8 (3 مرات)، 10 (5)، 12 (7)، 14 (3)، 16 (2). احسب التواترات والتكرارات المجمعة الصاعدة. **الحل:** N = 3 + 5 + 7 + 3 + 2 = 20. التواترات: 3 ÷ 20 = 0,15 ؛ 5 ÷ 20 = 0,25 ؛ 7 ÷ 20 = 0,35 ؛ 0,15 ؛ 0,10، ومجموعها 1. التكرارات المجمعة الصاعدة: 3 ؛ 8 ؛ 15 ؛ 18 ؛ 20.
2. من الجدول نفسه: كم تلميذاً حصل على علامة أقل من 14؟ وكم حصل على 12 على الأقل؟ **الحل:** أقل من 14 يعني 12 أو أقل، والتكرار المجمع الصاعد عند 12 هو 15 تلميذاً. أمّا 12 على الأقل فالتكرار المجمع النازل عند 12 هو 12 = 2 + 3 + 7 تلميذاً.
3. أطوال 20 تلميذاً: [150 ; 160[تكرارها 6، و[160 ; 170[تكرارها 9، و[170 ; 180] تكرارها 5. **الحل:** المراكز 155 و165 و175، المدى 10. التواترات 0,30 و0,45 و0,25. التكرارات المجمعة الصاعدة 6 ثم 15 ثم 20.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين **التكرار** (عدد صحيح) و**التواتر** (نسبة بين 0 و1)؛ تواتر أكبر من 1 خطأ مؤكد.
- جمع التكرارات المجمعة في خانة «المجموع»؛ هذه الخانة لا معنى لها في صف التكرارات المجمعة.
- بدء التكرار المجمع النازل من التكرار الأول بدل البدء من N.
- قراءة «أقل من 14» عند 14 نفسها بدل القيمة التي تسبقها (12).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- N = مجموع التكرارات ؛ $f_i = n_i \div N$ ؛ مجموع التواترات = 1.
- المجمع الصاعد: نجمع من أصغر قيمة إلى أكبرها وينتهي بـ N.
- المجمع النازل: نبدأ بـ N وننقص كل مرة التكرار السابق.
- «أقل من أو يساوي» صاعد ؛ «أكبر من أو يساوي» نازل.
- مركز الفئة = نصف مجموع الطرفين.

madrasadz.com